中华人民共和国国家标准

热量单位、符号与换算

GB 2586—91

Unit, symbol and conversion sectors of heat

1 主题内容与适用范围

本标准规定了我国热量单位为焦耳，它适用于科学、工程技术、文化教育、生产与经济管理等领域。

2 引用标准

GB 3102.4 热学的量和单位

3 单位与符号

3.1 根据1984年2月27日国务院颁布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》、1986年7月1日生效的《中华人民共和国计量法》和1987年3月1日起在全国实施的GB 3102.4规定，能、功、热的单位采用焦(耳)，单位符号为J。温度单位采用热力学温度单位开〔尔文〕，单位符号为K。

3.2 热、功、能单位焦耳(简称焦，符号J)的定义为：

1牛顿的力作用于质点，使它沿力的方向移动1米距离所做的功，称为1焦耳。

注：① 1牛顿＝1千克·米/秒^2(1N＝1 kg·m/s^2)。

② 焦耳也可由电学单位来定义：

即1安培电流在1欧姆电阻上1秒钟内所消耗的电能，称为1焦耳。

这样定义的焦耳和上述牛顿·米定义的焦耳完全一致(见附录A第A2条)。

3.3 热力学温度单位开尔文(简称开，符号K)的定义为：

热力学温度单位开尔文(K)是水三相点热力学温度的1/273.16。

4 换算

对于过去在我国曾经使用的热量单位国际蒸汽表卡与焦耳的换算，按下式进行：

1国际蒸汽表卡＝4.186 8焦耳。

能量单位换算见下表：

国家技术监督局1991-01-29批准　　1991-12-01实施

能量单位换算表

	焦耳 J	千克力·米 kgf·m	尔格 erg	千瓦·时 kW·h	米制马力[1]·时 PS·h
焦耳 J	1	0.101 971 6	1×10^{7}	$2.777\ 778\times10^{-7}$	$3.776\ 727\times10^{-7}$
千克力·米 kgf·m	9.806 65	1	$9.806\ 65\times10^{7}$	$2.724\ 069\times10^{-6}$	$3.703\ 704\times10^{-6}$
尔格 erg	1×10^{-7}	$1.019\ 716\times10^{-8}$	1	$2.777\ 778\times10^{-14}$	$3.776\ 727\times10^{-14}$
千瓦·时 kW·h	3.6×10^{6}	$3.670\ 978\times10^{5}$	3.6×10^{13}	1	1.359 622
米制马力·时 PS·h	$2.647\ 796\times10^{6}$	2.7×10^{5}	$2.647\ 796\times10^{13}$	0.735 498 75	1
国际蒸汽表千卡 $kcal_{IT}$	$4.186\ 8\times10^{3}$	$4.269\ 348\times10^{2}$	$4.186\ 8\times10^{10}$	1.163×10^{-3}	$1.581\ 240\times10^{-3}$
热化学千卡 $kcal_{th}$	4.184×10^{3}	$4.266\ 493\times10^{2}$	4.184×10^{10}	$1.162\ 222\times10^{-3}$	$1.580\ 182\times10^{-3}$
20 ℃千卡 $kcal_{20}$	$4.181\ 6\times10^{3}$	$4.264\ 0\times10^{2}$	$4.181\ 6\times10^{10}$	$1.161\ 6\times10^{-3}$	$1.579\ 3\times10^{-3}$
15 ℃千卡 $kcal_{15}$	$4.185\ 5\times10^{3}$	$4.268\ 0\times10^{2}$	$4.185\ 6\times10^{10}$	$1.162\ 6\times10^{-3}$	$1.580\ 7\times10^{-3}$
英热单位 Btu	1 055.06	107.586	$1.055\ 06\times10^{10}$	$2.930\ 72\times10^{-4}$	$3.984\ 67\times10^{-4}$
	国际蒸汽表千卡 ($kcal_{IT}$)	热化学千卡 ($kcal_{th}$)	20℃千卡 ($kcal_{20}$)	15℃千卡[2] ($kcal_{15}$)	英热单位 (Btu)
焦耳 J	$2.388\ 459\times10^{-4}$	$2.390\ 057\times10^{-4}$	$2.391\ 4\times10^{-4}$	$2.389\ 2\times10^{-4}$	$9.478\ 14\times10^{-4}$
千克力·米 kgf·m	$2.342\ 278\times10^{-3}$	$2.343\ 846\times10^{-3}$	$2.345\ 2\times10^{-3}$	$2.343\ 0\times10^{-3}$	$9.294\ 89\times10^{-3}$
尔格 erg	$2.388\ 459\times10^{-11}$	$2.390\ 057\times10^{-11}$	$2.391\ 4\times10^{-11}$	$2.389\ 2\times10^{-11}$	$9.478\ 14\times10^{-11}$
千瓦·时 kW·h	$8.598\ 452\times10^{2}$	$8.604\ 206\times10^{2}$	$8.609\ 1\times10^{2}$	$8.601\ 1\times10^{2}$	$3.412\ 13\times10^{3}$
米制马力·时 PS·h	$6.324\ 151\times10^{2}$	$6.328\ 382\times10^{2}$	$6.332\ 0\times10^{2}$	$6.326\ 1\times10^{2}$	$2.509\ 62\times10^{3}$
国际蒸汽表千卡 $kcal_{IT}$	1	1.000 669	1.001 2	1.000 3	3.968 30
热化学千卡 $kcal_{th}$	0.999 331 2	1	1.000 6	0.999 64	3.965 66
20 ℃千卡 $kcal_{20}$	0.998 76	0.999 43	1	0.999 67	3.963 43
15 ℃千卡 $kcal_{15}$	0.999 69	1.000 4	1.000 9	1	3.967 07
英热单位 Btu	$2.519\ 97\times10^{-1}$	$2.521\ 65\times10^{-1}$	$2.523\ 07\times10^{-1}$	$2.520\ 75\times10^{-1}$	1

注：1) 马力是误译，原文是马功率(horsepower)。

2) 15 ℃千卡，即 1 千克纯水，在标准气压下，温度从 14.5℃升高到 15.5 ℃所需要的热量。

附 录 A
热量单位、符号与换算说明
（补充件）

A1 推行国际单位制的意义

采用焦耳作为热量单位，这对科学技术工作、工农业生产、国防建设、文化教育、医药卫生、出版和国内外贸易等方面，起着积极作用，可以消除因多种单位制和单位并存所造成的混乱，节省大量人力物力。

采用国际制单位焦耳，对保证量热标准值准确一致的传递很有好处，既消除了因单位不同而引起的混乱，又减少了大量计算和换算的麻烦。

采用焦耳作为热量单位，比卡作为热量单位更精确，因电能测量精度比水的比热测量精度高。

1969 年，国际计量委员会建议废除卡作为热量单位。

A2 关于各种卡的说明

15 ℃卡（符号 Cal_{15}）

15 ℃卡是在标准大气压下，1 克纯水温度从 14.5 ℃升高到 15.5 ℃所需要的热量。

20 ℃卡（符号 Cal_{20}）：

20 ℃卡是在标准大气压下，1 克纯水温度从 19.5 ℃升高到 20.5 ℃所需要的热量。

1 20 ℃卡＝4.181 6 焦耳

国际蒸汽表卡（符号 Cal_{IT}）：

国际蒸汽表卡是在 1956 年伦敦第五届国际蒸汽大会上规定的，国际蒸汽表卡与焦耳的关系为：

1 国际蒸汽表卡＝4.186 8 焦耳

热化学卡（符号 Cal_{th}）：

在 1910 年到 1948 年间，考虑到以往人们使用卡的习惯，继续保留卡的名称，人为地规定了 1 卡等于多少焦耳，但不再与水的比热有关系，故称作热化学卡、“干”卡或规定卡。

1 热化学卡＝4.184 0 焦耳

A3 摄氏温度与热力学温度的关系

$$t = T - 273.15$$

式中：t ——摄氏温度，℃；

T ——热力学温度，K。

单位“摄氏度”（符号 C）与单位“开尔文”相等。因此，温度间隔或温差既可用开尔文表示，也可用摄氏度表示。

附加说明：

本标准由国家计委、国家统计局、国家技术监督局标准司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所、中国科学院工程热物理研究所负责修订。